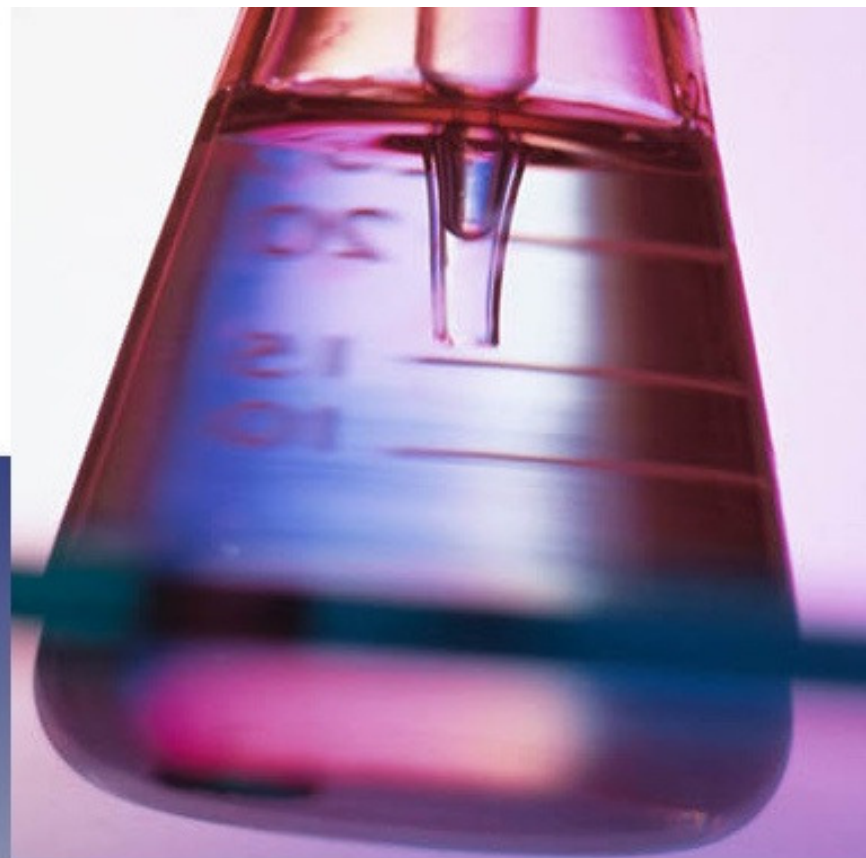


INTRODUCERE ÎN STUDIUL ELECTROCHIMIEI



1. Obiectul electrochimiei

Electrochimia prezintă o ramură a chimiei-fizice, care studiază sistemele care conțin ioni, precum și procesele care decurg la suprafețele de separare a fazelor cu participarea particulelor încărcate - ioni și electroni. Fenomenele produse de trecerea curentului electric prin electroliți pot fi:

- fen. fizice – migrarea ionilor în soluții la aplicarea unui câmp electric;
- fen. chimice – descărcarea substanțelor la electrozi.



2. Clasificarea electrochimiei

- IONICA („IONICS”) – studiul echilibrelor ionice din soluțiile de electroliti;
- ELECTRODICA („ELECTRODICS”) – studiul proceselor de electrod (studiul reacțiilor care se produc la electrod);
- STUDIUL STRATULUI DUBLU ELECTRIC DE LA INTERFAȚĂ – se consideră a fi o punte de legătură între IONICS (I.) și ELECTRODICS (II.)



3. Istoricul electrochimiei

- Cu o istorie de mai bine de 2000 de ani, electrochimia este un exemplu tipic de domeniu de studiu și cercetare interdisciplinară.
- În **1709**, [Francis Hauksbee](#) de la Societatea Regală din Londra a creat lumina fluorescentă.
- Pe la mijlocul secolului XVIII, [chimistul francez Charles François de Cisternay Du Fay](#) a descoperit două forme de **electricitate statică**. Du Fay a anunțat că energia electrică are consistența a două fluide: *vitreous* (din latinescul "sticlă"), sau energie electrică **pozitivă**; și *resinous*, sau energie electrică **negativă**.
- În **1748**, [Nollet](#) a inventat primul electrometru, **electroscopul**.
- În **1789**, [Franz Aepinus](#) descoperă **condensatorul**.
- [Luigi Galvani](#) (**1791**); [Alessandro Volta](#) (**1793**)
- [Faraday](#) în **1834** introduce termenii de echivalent electrochimic, catod, anod, electrod, ion, cation, anion, electrolit, numărul lui Faraday (F).
- [William R. Grove](#) inventează în **1839**, celula de combustie cu hidrogen și oxigen.
- **1834-1849** –Sinteza [Kolbe](#) (metodă de obținere a unor hidrocarburi (alcani, alchene) prin electroliza soluțiilor apoase de săruri alcaline ale acizilor carboxilici).
- Din anii **1970**, perioadă în care s-a desfășurat o intensă muncă de cercetare în domeniul electrochimiei organice.



4. Utilizarea electrochimiei



Electrochimia s-a impus în ultimele decenii în diverse domenii:

- **sinteza organică**, (obținerea electrochimică a nitrozoderivaților, utilizați în continuare în sinteza de heterocicluri azotate sau reducerea selectivă a grupării nitro de pe schelete fenotiazinice substituie);
- prepararea la scară de laborator a unor substanțe *valoroase*, cu aplicabilitate în **industria farmaceutică**;
- în **chimia analitică** în obținerea și studiul activității electrocatalitice a unor materiale electrodice compozite
- în **chimia mediului** prin monitorizarea poluanților (senzori) dar și prin procesele electrochimice de distrugere și îndepărtare a poluanților.

Metodele electrochimice se utilizează des deoarece:

- oferă tehnologii nepoluante, silențioase, eficiente;
- oferă posibilitatea efectuării unor sinteze la temperaturi mult inferioare celor din sintezele chimice clasice;
- oferă posibilitatea obținerii unor substanțe prin electrosinteză;
- micșorează riscul contaminării produșilor de reacție cu alți produși.

Un **dezavantaj** al metodelor electrochimice este costul ridicat al energiei electrice utilizate.



5. STUDIUL SOLUȚIILOR DE ELECTROLIȚI

Fenomenele produse de trecerea curentului electric prin electroliti:

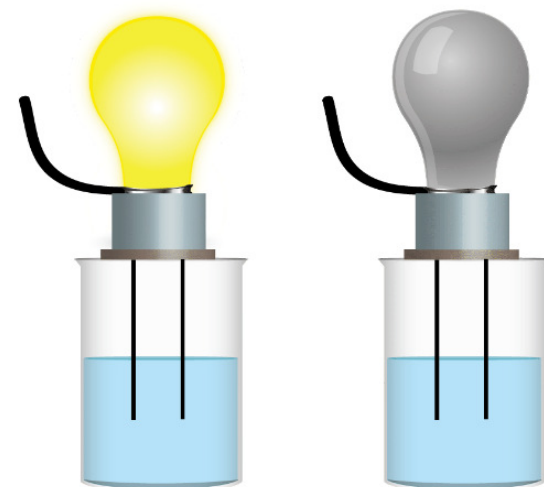
- fenomene fizice (migrarea ionilor în soluții la aplicarea unui câmp electric);
- fenomene chimice (descărcarea substanțelor la electrozi).

★ **Neelectroliti** (zahărul, ureea, glicerina etc.) nu disociază în ioni prin dizolvare sau topire.

★ **Electroliti** (acizii, bazele, sărurile) sunt substanțe care ionizează prin dizolvare sau topire care disociază în ioni în urma unor reacții fizice sau chimice, fapt pentru care sunt denumiți și conductori ionici.

□ Electroliti care disociază în urma reacțiilor fizice: **electroliti ionofori** (NaCl, KCl, săruri cu o rețea ionică și în stare pură, nedizolvate).

□ **Electroliti** care disociază în urma reacțiilor chimice se numesc **electroliti ionogeni** (H_2SO_4 ; HCl; CH_3COOH).





6. ELECTROLIZA

1. Transportul ionilor în soluțiile de electroliti

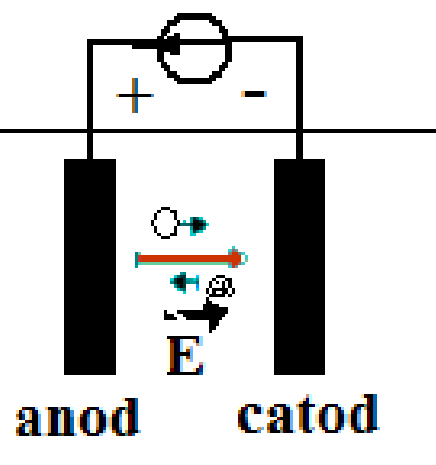
Existența ionilor în soluția de electrolit explică cauza diferenței între conductibilitatea electronică (metalică) și conductibilitatea electrolitică (ionică).

Migrarea ionilor are trei cauze:

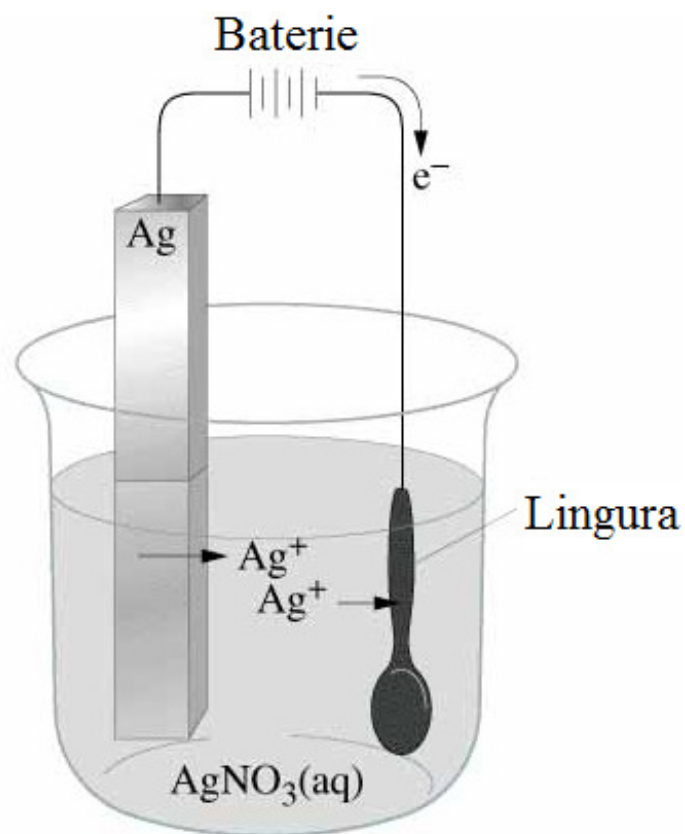
- a) *gradientul de concentrație* (mișcarea ionilor prin difuzie);
- b) *gradientul de potențial* (migrație);
- c) *gradientul de densitate, de temperatură, de presiune* (convecție).

Electroliza este fenomenul în care se consumă energie electrică, datorită căreia, particulele unei substanțe ionizate se îndreaptă, corespunzător sarcinii, spre doi electrozi de semn opus, introduși în electrolit. **Electroliza** este fenomenul de dirijare spre electrozi a ionilor dintr-un electrolit, sub acțiunea unei diferențe de potențial.

6. ELECTROLIZA



Schema unui electrolizor



Orice proces de electroliză decurge în două etape simultane:

- *etapa reacțiilor primare*, în care ionii se neutralizează la electrozi, *cationii*, reducându-se catodic, la catod, prin acceptare de electroni de la acesta și transformarea în atomii neutri; *anionii* oxidându-se anodic, la anod, prin cedarea către acesta a unui număr de electroni și transformarea în atomi sau radicali liberi;
- *etapa reacțiilor secundare*, în care atomii și radicalii liberi formați în reacțiile primare se combină între ei, cu electrodul sau cu dizolvantul, dând molecule stabile.



7. Legile lui Faraday

$$q = I \cdot t; \quad m = K \cdot q = K \cdot I \cdot t$$

unde K este echivalentul electrochimic și reprezintă cantitatea dintr-o substanță, depusă la electrozi, de 1 Coulomb.

1. Cantitățile de substanță depuse sau dizolvate la electrozi de o anumită cantitate de electricitate, sunt direct proporționale cu echivalenții lor chimici.

2. Între echivalentul chimic E și cel electrochimic, K, există relația:

$$K = E/F$$

unde: $F = 96500C$ și semnifică faptul că pentru depunerea unui echivalent-gram din orice ion este nevoie de o cantitate de electricitate egală cu $96500C$.

Legea generală a electrolizei:
$$m = \frac{A}{z \cdot F} I \cdot t$$

unde: A = nr. de masă, z = valența, F = nr. Faraday, I = intensitatea curentului, t = timpul de electroliză, $A/F \cdot z$ = echivalentul electrochimic K.



8. Utilizările electrolizei

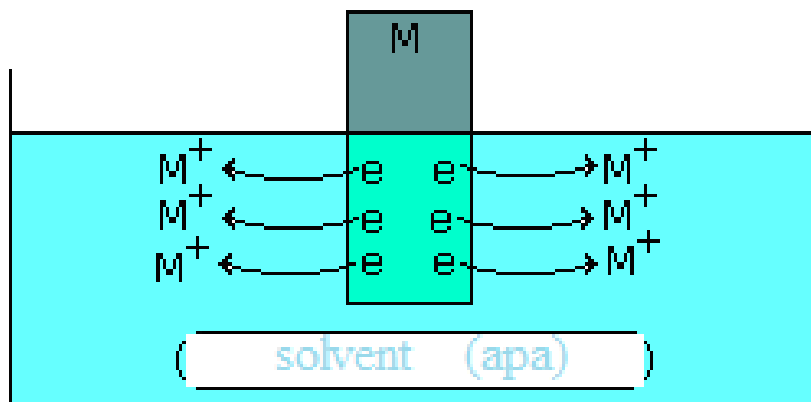


- la **prepararea** unor substanțe simple: hidrogen, oxigen, apă grea, clor;
- la **prepararea** unor compuși: hipocloriți (NaClO , KClO), clorați (NaClO_3 , KClO_3 etc.);
- în metalurgie se aplică electroliza pentru extragerea unor metale din compuși, de exemplu Na, K, Mg, Ca, Al;
- la **rafinarea metalelor**: Cu, Ag, Zn, Pb;
- în **galvanotehnică**:
 - **galvanoplastie**: procedeu tehnic de reproducere în relief a obiectelor, constând în acoperirea lor sau a tiparului lor cu un strat de metal depus prin electroliză;
 - **galvanostegie**: procedeu tehnic de depunere pe cale electrolitică a unui strat aderent pe un obiect metalic, în scopul protejării sau înfrumusețării acestuia;
- în **metode electrochimice de analiză**: polarografie, electroforeză etc.
- **ionoterapie**, care este utilizată în tratamentul unor boli prin trecerea unui curent electric continuu printr-o soluție în care sunt introduse mâinile sau picioarele unui pacient.



9. ELECTROZI. POTENȚIALE DE ELECTROZI

- Un electrod este reprezentat de interfața dintre un conductor electronic și un conductor ionic.



Între suprafața electrozilor și electrolitul înconjurător există o diferență de potențial, denumită *potențial de electrod*.

Fig. 1: Apariția diferenței de potențial când un metal M este introdus în apă

$$\xi_{\text{ox}} = - \xi_{\text{red}}$$



Electrozi de specia I

a) metalici

- M/M^+
- sunt formați dintr-un metal pur în contact cu o soluție de electrolit ce conține ionii metalului respectiv.
- sunt electrozi reversibili în raport cu cationii (Cu/Cu^{2+} , Zn/Zn^{2+} , Ag/Ag^+).
- Reacția de electrod este:



- Potențialul este dat de relația lui Nernst:

$$\varepsilon_e = \varepsilon^0 + \frac{RT}{zF} \ln a_{M^{z+}}$$

$$\varepsilon_e = \varepsilon^0 + \frac{0,059}{z} \lg a_{M^{z+}}$$

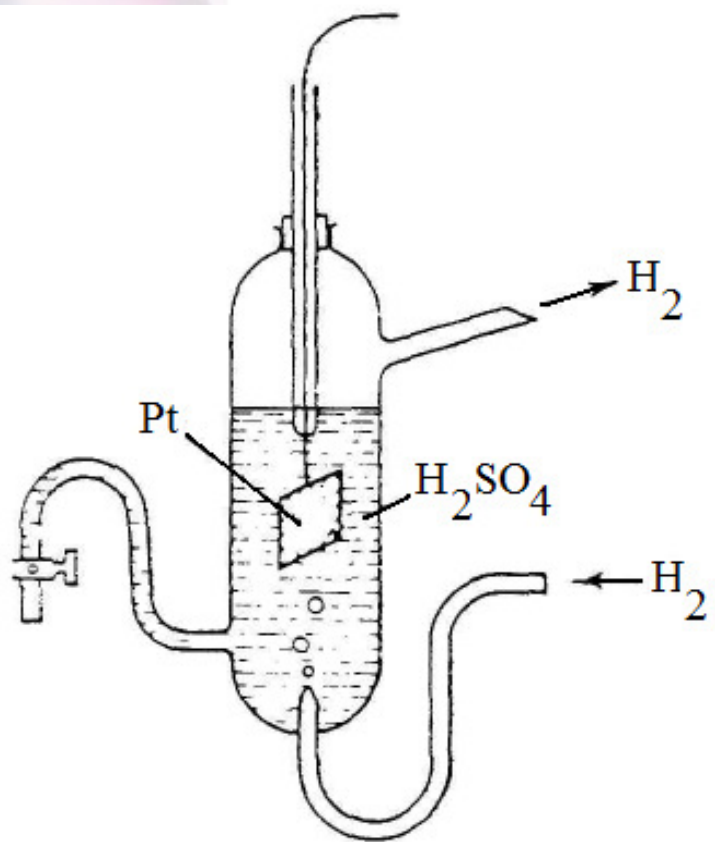


b) Electrozi de gaz

- Sunt alcătuiți dintr-un conductor electronic inert (Pt, Au, grafit) ce vine în contact cu o soluție ce conține dizolvat un gaz și ionii gazului respectiv.
- Nemetalele (gazoase în C.N.) care prezintă interes ca electrozi reversibili sunt: H_2 , O_2 , X_2 (cel mai frecvent Cl_2).
- Potențialele standard ale electrozilor de gaz, ε^0 , corespund unei presiuni a gazului dizolvat de 1 atm și unei activități termodinamice a ionilor gazului egală cu 1 mol/l.

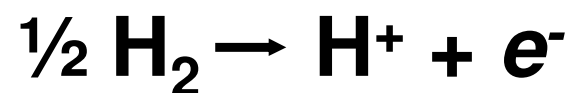


I. Electrozi reversibili în raport cu cationul. Electrodul de hidrogen (EH)



Formula: Pt/H₂, H⁺

Reacția chimică de echilibru:



- Expresia potențialului de echilibru este:

$$\varepsilon_e = \varepsilon^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{H}^+}}{p_{\text{H}_2}^{1/2}}$$

- deoarece $\varepsilon^0 = 0$ și activitatea termodinamică a H₂ este proporțională cu presiunea sa ($p_{\text{H}_2} \cong a_{\text{H}_2} = 1$) relația potențialului devine:

$$\varepsilon_e = \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{H}^+}}{1} = 0,059 \lg a_{\text{H}^+}$$



II. Electrozi reversibili în raport cu anionul

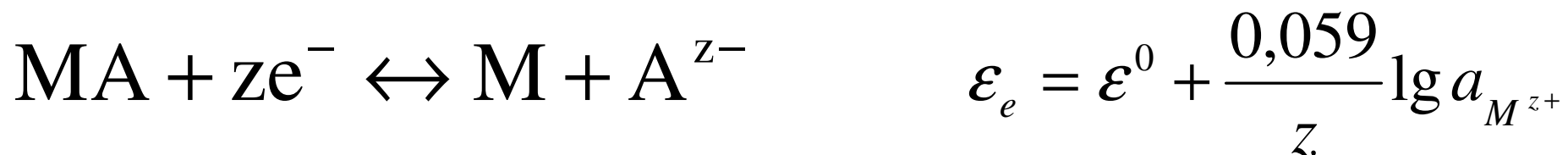
I. Electrodul de oxigen

$$\mathcal{E}_e = \mathcal{E}^0 + \frac{RT}{4F} \ln \frac{p_{O_2}}{a_{HO^-}^4}$$

II. Electrodul de halogen

$$\mathcal{E}_e = \mathcal{E}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{p_{X_2}}{a_{X^-}^2}$$

Electrozi de specia II



Electrozi de specia III

► *Exemplu:* Zn/ZnC₂O₄ (s), CaC₂O₄ (s), Ca²⁺

$$\mathcal{E}_e = \mathcal{E}_{Zn^{2+} / Zn}^0 + \frac{0,059}{2} \lg a_{Zn^{2+}}$$



Electrozi de amalgam

- sunt aceia în care faza metalică este formată dintr-un aliaj (cel mai frecvent un amalgam).
- Dacă acest aliaj este în contact cu ionii metalului considerat, electrodul se numește *electrod de amalgam*, al cărui simbol este $M\text{-Hg}/M^{z+}$.

$$M \leftrightarrow M^{z+} + ze^{-} \quad \varepsilon_e = \varepsilon^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{M^{z+}}}{a_M}$$

Electrozi redox

Formula electrodului este: $Pt/Ox, Red$



$$\varepsilon_e = \varepsilon^0 - \frac{0,059}{z} \lg \frac{a_{Ox}}{a_{Red}}$$



10. Forța electromotoare.

Pile electrice

- Doi electrozi cu potențiale diferite asociați = *pilă galvanică* în care, anodul este electrodul cu potențial mai electronegativ, iar catodul este cel cu potențial mai electropozitiv.
- O *pilă electrochimică* (un *element galvanic* sau *celulă galvanică*) este o sursă care generează curent electric, printr-un proces chimic la care participă un electrolit, un anod, un catod.
- Electrozii sunt în contact electric, în interiorul pilei, prin electrolitii lor.
- Când ei sunt uniți în exteriorul pilei printr-un conductor electronic, prin acesta va circula un curent electric, adică electronii circulă de la electrodul negativ la cel pozitiv.

- *Forța electromotoare* (FEM, E) (sau tensiunea electromotoare) a pilei reprezintă diferența între potențialele celor doi electrozi în circuitul deschis.

$$\text{FEM} = E = \mathcal{E}_{(+)} - \mathcal{E}_{(-)}$$

- Cu cât potențialele celor doi electrozi sunt mai distanțate în serie de activitate, cu atât forța electromotoare a pilei va fi mai mare.

Dacă $E > 0$, atunci procesul redox decurge spontan (reacția are loc de la stânga la dreapta). Dacă $E < 0$, polaritatea pilei se inversează.

Lanțul electrochimic al unei pile formate din doi electrozi diferiți:



Simbolul unei pile

